

Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Образовательная программа системное и прикладное
программное обеспечение

Лабораторная работа №1
По дисциплине «Основы программной инженерии»
Вариант №465826

Выполнил студент группы Р3209
Евграфов Артём Андреевич
Проверил:
Ермаков Михаил Константинович

Санкт-Петербург 2026

Содержание

1. Introduction (Введение)	3
1.1. Purpose (Назначение)	3
1.2. Scope (Область применения)	3
1.3. Definitions, Acronyms and Abbreviations (Определения и аббревиатуры)	3
1.4. References (Ссылки)	3
1.5. Overview (Обзор документа)	4
2. Overall Description (Общее описание)	5
2.1. Product functions (Функционал продукта)	5
2.2. User characteristics (Описание пользователей)	5
2.3. Operating environment (Операционная среда)	5
2.4. Assumptions and dependencies (Влияющие факторы и зависимости)	5
2.5. Constraints (Ограничения)	6
3. System features (Функциональные требования)	7
3.1. Functional requirements (Функциональные требования)	7
3.1.1. Требования пользователей сайта	7
3.1.2. Требования владельцев сайта	9
3.2. Сводная таблица функциональных требований	11
3.3. Риски проекта	12
4. Nonfunctional requirements (Нефункциональные требования)	13
4.1. Usability requirements (Требования к удобству использования)	13
4.2. Reliability requirements (Требования к надёжности)	13
4.3. Performance requirements (Требования к производительности)	14
4.4. Design Constraints (Ограничения разработки)	15
4.5. Licensing Requirements (Требования к лицензированию)	15
5. External interface requirements (Требования к интерфейсам)	16
5.1. User Interfaces (Пользовательские интерфейсы)	16
5.2. Hardware Interfaces (Аппаратные интерфейсы)	16
5.3. Software Interfaces (Программные интерфейсы)	16
5.4. Communications Interfaces (Сетевые интерфейсы)	16
6. Use Case Diagram (Диаграмма прецедентов)	17
7. Precedents (Прецеденты использования)	18
8. Выводы по работе	46

1. Introduction (Введение)

1.1. Purpose (Назначение)

Назначение данного документа — формализовать и зафиксировать полный набор требований к веб-сайту Rusprofile.ru, представляющему собой сервис бесплатной проверки контрагентов. Документ предназначен для команды разработчиков, тестировщиков, аналитиков и владельцев продукта и служит единой точкой при проектировании, реализации и верификации системы.

1.2. Scope (Область применения)

Rusprofile.ru — публичный веб-сервис, обеспечивающий доступ к агрегированным данным из открытых государственных реестров (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ФССП, арбитражные суды, ФНС и др.). Сервис позволяет пользователям проверять юридических лиц и индивидуальных предпринимателей перед заключением деловых сделок.

В рамках данной лабораторной работы рассматриваются требования к следующим компонентам:

- Публичная часть (поиск и просмотр карточки организации).
- Личный кабинет зарегистрированного пользователя (подписки, отчёты).
- Административная панель (управление контентом и пользователями).

Вне области применения данного документа находятся внутренние процессы агрегации данных и взаимодействия с государственными API.

1.3. Definitions, Acronyms and Abbreviations (Определения и аббревиатуры)

Термин	Определение
ЮЛ	Юридическое лицо
ИП	Индивидуальный предприниматель
ЕГРЮЛ	Единый государственный реестр юридических лиц
ЕГРИП	Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
ФНС	Федеральная налоговая служба
ФССП	Федеральная служба судебных приставов
ИНН	Идентификационный номер налогоплательщика
ОГРН	Основной государственный регистрационный номер
КПП	Код причины постановки на учёт
SRS	Software Requirements Specification — спецификация требований к ПО
RUP	Rational Unified Process — методология разработки ПО
UC	Use Case — прецедент использования
API	Application Programming Interface
УЗ	Учётная запись
OAuth	Open Authorization — стандарт авторизации через сторонние сервисы
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure — защищённый протокол передачи данных
Контрагент	Организация или ИП, данные о которых запрашиваются
Карточка	Страница с агрегированными сведениями о контрагенте
Гость	Незарегистрированный посетитель сайта
Мониторинг	Автоматическое отслеживание изменений в данных контрагента

1.4. References (Ссылки)

1. IEEE Std 830-1998 — IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
2. Jacobson I., Booch G., Rumbaugh J. — «The Unified Software Development Process», Addison-Wesley, 1999.
3. Rusprofile.ru — официальный сайт сервиса: <https://www.rusprofile.ru/>.
4. Официальный сайт ФНС России: <https://www.nalog.gov.ru/>.
5. Документация RUP Use-Case Specification Template.

1.5. Overview (Обзор документа)

- **Раздел 2** — общее описание продукта: функционал, пользователи, ограничения и зависимости.
- **Раздел 3** — функциональные требования к системе и анализ рисков.
- **Раздел 4** — нефункциональные требования.
- **Раздел 5** — требования к внешним интерфейсам.
- **Раздел 6** — общая Use Case диаграмма.
- **Раздел 7** — прецеденты использования.
- **Раздел 8** — выводы по работе.

2. Overall Description (Общее описание)

2.1. Product functions (Функционал продукта)

Rusprofile.ru предоставляет следующий ключевой функционал.

Для незарегистрированных пользователей (гостей):

- Поиск организаций и ИП по ИНН, ОГРН, наименованию, адресу, ФИО руководителя.
- Просмотр базовой карточки контрагента (реквизиты, статус, руководство).
- Просмотр ограниченного набора данных (сводка по арбитражу, финансам).

Для зарегистрированных пользователей:

- Все возможности гостя.
- Полный доступ к финансовой отчётности организаций.
- Просмотр связанных компаний и аффилированных лиц.
- Подписка на изменения в карточке контрагента (мониторинг).
- Скачивание PDF-отчётов и выписок.
- Управление избранными контрагентами (списки наблюдения).
- Доступ к истории арбитражных дел и исполнительных производств.

Для администратора:

- Управление пользователями и тарифными планами.
- Управление источниками данных и расписанием их обновления.
- Модерация жалоб и запросов на исправление данных.
- Просмотр статистики и аналитических отчётов.

2.2. User characteristics (Описание пользователей)

В системе выделяется три класса пользователей.

1. Гость (Guest) — незарегистрированный посетитель. Как правило, это представитель бизнеса (бухгалтер, юрист, менеджер по закупкам), который разово проверяет потенциального партнёра. Характеризуется средним уровнем технической грамотности.

2. Зарегистрированный пользователь (User) — владелец учётной записи. Регулярно использует сервис для мониторинга партнёров и получения отчётов. Заинтересован в автоматических уведомлениях. Может работать с тарифами «Базовый» (бесплатно) или «Профессиональный» (платно).

3. Администратор (Admin) — сотрудник компании-владельца сервиса. Управляет контентом, пользователями и настройками системы через закрытую административную панель.

2.3. Operating environment (Операционная среда)

Веб-приложение должно корректно отображаться и функционировать в любом современном веб-браузере (Google Chrome 125+, Mozilla Firefox 126+, Safari 17+, Yandex Browser 24+, Edge 125+) на операционных системах Windows, macOS, Linux, iOS и Android.

Для работы сервиса требуется стабильное интернет-соединение пользователя (не менее 500 Кбит/с). Серверная инфраструктура располагается на территории Российской Федерации согласно требованиям 152-ФЗ.

2.4. Assumptions and dependencies (Влияющие факторы и зависимости)

- Сервис зависит от доступности открытых API ФНС, ФССП, сервиса «Мой арбитр» и иных систем.
- Предполагается наличие у пользователей современного браузера (Chrome 125+, Firefox 126+, Safari 17+, Edge 125+).
- Обмен данными между клиентом и сервером происходит исключительно посредством защищённого протокола HTTPS.
- Платёжные функции зависят от интеграции со сторонними платёжными шлюзами (ЮKassa, Тинькофф и др.).

- Сервис предполагает регулярное (не реже 1 раза в сутки) обновление данных из государственных реестров.

2.5. Constraints (Ограничения)

- Согласно 152-ФЗ «О персональных данных», хранение и обработка персональных данных должны соответствовать требованиям законодательства РФ.
- Сервис не является официальным источником данных — пользователь должен быть информирован о том, что сведения носят справочный характер.
- Интерфейс ориентирован на русскоязычную аудиторию.
- Бесплатный тариф ограничен по количеству запросов в сутки.
- Веб-приложение должно корректно отображаться во всех современных браузерах и запрещать несанкционированный доступ к данным.

3. System features (Функциональные требования)

3.1. Functional requirements (Функциональные требования)

3.1.1. Требования пользователей сайта

UC-F-01: Поиск контрагента

ID	UC-F-01
Название	Поиск контрагента
Описание	Система должна предоставлять строку полнотекстового поиска на главной странице. Пользователь вводит ИНН, ОГРН, наименование организации, ФИО ИП или адрес. Система возвращает список релевантных результатов с наименованием, ИНН, ОГРН, регионом и статусом организации.
Приоритет	Критический
Источник	Гость, Зарегистрированный пользователь
Статус	Согласовано
Трудоёмкость	40 ч. — разработка UI поисковой строки (8 ч.), интеграция с поисковым движком (16 ч.), обработка и ранжирование результатов (12 ч.), тестирование (4 ч.)
Стабильность	Высокая

UC-F-02: Просмотр карточки контрагента

ID	UC-F-02
Название	Просмотр карточки контрагента
Описание	Система должна отображать карточку организации / ИП, содержащую: полное и краткое наименование, ИНН / КПП / ОГРН, дату регистрации, юридический адрес, статус (действующая / ликвидирована / в процессе ликвидации), основной вид деятельности (ОКВЭД), сведения о руководителе и учредителях.
Приоритет	Критический
Источник	Гость, Зарегистрированный пользователь
Статус	Согласовано
Трудоёмкость	56 ч. — проектирование модели данных (8 ч.), интеграция с ЕГРЮЛ/ЕГРИП API (20 ч.), разработка UI (16 ч.), тестирование (12 ч.)
Стабильность	Высокая

UC-F-03: Просмотр финансовой отчётности

ID	UC-F-03
Название	Просмотр финансовой отчётности
Описание	Система должна предоставлять зарегистрированному пользователю доступ к бухгалтерской отчётности организации (баланс, ОПУ) за последние 5 лет. Данные отображаются в виде таблицы и динамических графиков. Гостю доступна только сводная строка за последний год.
Приоритет	Высокий
Источник	Зарегистрированный пользователь
Статус	Согласовано
Трудоёмкость	48 ч. — интеграция с ФНС (16 ч.), разработка таблицы и графиков (20 ч.), логика разграничения доступа (6 ч.), тестирование (6 ч.)
Стабильность	Средняя

UC-F-04: Регистрация и аутентификация

ID	UC-F-04
Название	Регистрация и аутентификация
Описание	Система должна поддерживать: регистрацию по e-mail и паролю с подтверждением через письмо; вход по e-mail/паролю; восстановление пароля через e-mail; вход через OAuth 2.0 (Яндекс ID, VK ID). Сессия сохраняется 30 дней при использовании «Запомнить меня».
Приоритет	Критический
Источник	Гость
Статус	Согласовано
Трудоёмкость	32 ч. — формы регистрации/входа (8 ч.), email-подтверждение (4 ч.), OAuth (12 ч.), сессия (4 ч.), тестирование (4 ч.)
Стабильность	Высокая

UC-F-05: Мониторинг изменений контрагента

ID	UC-F-05
Название	Мониторинг изменений контрагента
Описание	Зарегистрированный пользователь должен иметь возможность добавить организацию в «Список наблюдения». При изменении любого из отслеживаемых полей система отправляет уведомление на e-mail в течение 24 часов.
Приоритет	Высокий
Источник	Зарегистрированный пользователь
Статус	Согласовано
Трудоёмкость	40 ч. — логика «Списка наблюдения» (8 ч.), сервис сравнения снимков данных (16 ч.), email-уведомления (8 ч.), тестирование (8 ч.)
Стабильность	Средняя

UC-F-06: Скачивание PDF-отчёта

ID	UC-F-06
Название	Скачивание PDF-отчёта
Описание	Зарегистрированный пользователь должен иметь возможность сформировать и скачать PDF-отчёт по контрагенту. Отчёт содержит все данные карточки, финансовую сводку и список арбитражных дел. Формирование отчёта не должно превышать 10 секунд.
Приоритет	Средний
Источник	Зарегистрированный пользователь
Статус	Согласовано
Трудоёмкость	24 ч. — разработка шаблона PDF (10 ч.), сервис генерации (8 ч.), тестирование (6 ч.)
Стабильность	Средняя

UC-F-07: Просмотр арбитражных дел

ID	UC-F-07
Название	Просмотр арбитражных дел
Описание	Система должна отображать список арбитражных дел с участием организации (истец / ответчик / третье лицо): номер дела, суд, статус, сумма требований. Данные загружаются из «Мой арбитр». Гостю доступна только сводная статистика; зарегистрированный пользователь видит полный список.
Приоритет	Высокий
Источник	Зарегистрированный пользователь, Гость
Статус	Согласовано
Трудоёмкость	36 ч. — интеграция с API «Мой арбитр» (16 ч.), UI списка дел (12 ч.), тестирование (8 ч.)
Стабильность	Средняя

UC-F-08: Просмотр исполнительных производств

ID	UC-F-08
Название	Просмотр исполнительных производств
Описание	Система должна отображать сведения о задолженностях организации в ФССП: номер производства, дата возбуждения, предмет, сумма, статус. Зарегистрированный пользователь видит полный список, гость — только суммарную задолженность.
Приоритет	Средний
Источник	Зарегистрированный пользователь, Гость
Статус	Согласовано
Трудоёмкость	28 ч. — интеграция с ФССП API (12 ч.), UI (10 ч.), тестирование (6 ч.)
Стабильность	Средняя

3.1.2. Требования владельцев сайта

UC-F-09: Управление пользователями

ID	UC-F-09
Название	Управление пользователями
Описание	Администратор должен иметь возможность: просматривать список пользователей с фильтрацией по тарифу, дате регистрации и активности; блокировать и разблокировать учётные записи; изменять тарифный план вручную; просматривать историю входов и действий.
Приоритет	Высокий
Источник	Администратор
Статус	Согласовано
Трудоёмкость	32 ч. — CRUD интерфейс пользователей (16 ч.), история действий (8 ч.), тестирование (8 ч.)
Стабильность	Высокая

UC-F-10: Управление тарифными планами

ID	UC-F-10
Название	Управление тарифными планами
Описание	Администратор должен иметь возможность создавать, редактировать и деактивировать тарифные планы: название, цена, лимиты (количество запросов в сутки, доступные функции). Изменение немедленно применяется к новым подпискам.
Приоритет	Высокий
Источник	Администратор
Статус	Согласовано
Трудоёмкость	24 ч. — CRUD тарифов (12 ч.), логика применения (6 ч.), тестирование (6 ч.)
Стабильность	Средняя

UC-F-11: Управление источниками данных

ID	UC-F-11
Название	Управление источниками данных
Описание	Администратор должен иметь возможность: просматривать список интегрированных источников и статус последней синхронизации; запускать принудительную синхронизацию; настраивать расписание автоматического обновления; просматривать журнал ошибок.
Приоритет	Средний
Источник	Администратор
Статус	Согласовано
Трудоёмкость	28 ч. — UI панели источников (8 ч.), планировщик (12 ч.), журнал ошибок (4 ч.), тестирование (4 ч.)
Стабильность	Средняя

UC-F-12: Модерация жалоб на данные

ID	UC-F-12
Название	Модерация жалоб на данные
Описание	Любой пользователь должен иметь возможность подать жалобу на неверные данные в карточке. Администратор видит список жалоб, принимает или отклоняет их, вносит корректировки вручную. Пользователь получает уведомление о результате рассмотрения.
Приоритет	Средний
Источник	Администратор, Зарегистрированный пользователь
Статус	Согласовано
Трудоёмкость	20 ч. — форма жалобы (4 ч.), очередь модерации (10 ч.), уведомления (4 ч.), тестирование (2 ч.)
Стабильность	Средняя

UC-F-13: Аналитическая панель

ID	UC-F-13
Название	Аналитическая панель
Описание	Администратор должен иметь доступ к дашборду с ключевыми метриками: DAU/MAU, топ запрашиваемых организаций, распределение пользователей по тарифам, выручка, количество ошибок синхронизации за период.
Приоритет	Средний
Источник	Администратор
Статус	Согласовано
Трудоёмкость	24 ч. — агрегация метрик (10 ч.), UI дашборда с графиками (10 ч.), тестирование (4 ч.)
Стабильность	Средняя

3.2. Сводная таблица функциональных требований

№ тр.	Название	Приоритет	Трудоёмкость, ч.	Стабильность
UC-F-01	Поиск контрагента	Критический	40	Высокая
UC-F-02	Просмотр карточки контрагента	Критический	56	Высокая
UC-F-03	Просмотр финансовой отчётности	Высокий	48	Средняя
UC-F-04	Регистрация и аутентификация	Критический	32	Высокая
UC-F-05	Мониторинг изменений контрагента	Высокий	40	Средняя
UC-F-06	Скачивание PDF-отчёта	Средний	24	Средняя
UC-F-07	Просмотр арбитражных дел	Высокий	36	Средняя
UC-F-08	Просмотр исполнительных производств	Средний	28	Средняя
UC-F-09	Управление пользователями	Высокий	32	Высокая
UC-F-10	Управление тарифными планами	Высокий	24	Средняя
UC-F-11	Управление источниками данных	Средний	28	Средняя
UC-F-12	Модерация жалоб на данные	Средний	20	Средняя
UC-F-13	Аналитическая панель	Средний	24	Средняя
Итого			432	

3.3. Риски проекта

В данном разделе приведён анализ ключевых рисков, которые могут повлиять на разработку и эксплуатацию сервиса Rusprofile.ru.

Шкала оценок:

- **Вероятность (P):** 1 — очень низкая, 2 — низкая, 3 — средняя, 4 — высокая, 5 — очень высокая.
- **Масштаб потерь (I):** 1 — незначительные, 2 — малые, 3 — средние, 4 — значительные, 5 — критические.
- **Уровень риска (P × I):** 1–4 — низкий, 5–9 — умеренный, 10–14 — высокий, 15–25 — критический.

№	Риск	Тип	P	I	P×I
1	Недоступность государственных API (ФНС, ФССП, «Мой арбитр») — основной контент сервиса становится устаревшим	Технический	3	5	15
2	Утечка персональных данных пользователей из-за уязвимости в системе	Безопасность	2	5	10
3	DDoS-атака, перегрузка серверов — сайт становится недоступным	Технический	3	3	9
4	Изменение законодательства РФ, ужесточение требований 152-ФЗ	Правовой	3	4	12
5	Отказ платёжного шлюза (ЮKassa) — невозможность оплаты подписок	Ресурсный	2	4	8
6	Технический сбой облачной инфраструктуры (потеря данных, простой)	Технический	2	4	8
7	Прекращение предоставления открытых данных государственными реестрами	Политический	2	5	10

Тепловая карта рисков:

I \ P	1	2	3	4	5
5	5	10 (P2, P7)	15 (P1)	20	25
4	4	8 (P5, P6)	12 (P4)	16	20
3	3	6	9 (P3)	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

Цвет: Низкий (1–4) Умеренный (5–9) Высокий (10–14) Критический (15–25)

4. Nonfunctional requirements (Нефункциональные требования)

4.1. Usability requirements (Требования к удобству использования)

UC-U-01: Время первичного обучения

ID	UC-U-01
Название	Время первичного обучения
Описание	Новый пользователь без предварительной подготовки должен успешно выполнить поиск организации и просмотр её карточки не более чем за 2 минуты от первого открытия сайта. Строка поиска должна располагаться на главной странице в центре экрана.
Приоритет	Высокий
Источник	Гость, Зарегистрированный пользователь
Статус	Согласовано
Трудоёмкость	16 ч. — UX-аудит, прототипирование главной страницы, А/В-тестирование расположения поиска.
Стабильность	Средняя

UC-U-02: Адаптивный дизайн

ID	UC-U-02
Название	Адаптивный дизайн
Описание	Сайт должен корректно отображаться и быть функционально полным на экранах с шириной от 320 px до 2560 px. Поддерживаются разрешения для телефонов (360×640 и др.) и компьютеров (1920×1080 и др.). Все функции доступны без горизонтальной прокрутки.
Приоритет	Высокий
Источник	Гость, Зарегистрированный пользователь
Статус	Согласовано
Трудоёмкость	32 ч. — реализация адаптивной вёрстки, кросс-браузерное и кросс-девайс тестирование.
Стабильность	Высокая

UC-U-03: Доступность (Accessibility)

ID	UC-U-03
Название	Доступность
Описание	Интерфейс должен соответствовать стандарту WCAG 2.1 уровня AA: все интерактивные элементы доступны с клавиатуры, изображения имеют alt-атрибуты, контрастность текста не менее 4.5:1.
Приоритет	Средний
Источник	Все пользователи
Статус	Согласовано
Трудоёмкость	16 ч. — аудит accessibility, исправление нарушений, тестирование со скринридером.
Стабильность	Средняя

4.2. Reliability requirements (Требования к надёжности)

UC-R-01: Доступность системы

ID	UC-R-01
Название	Доступность системы
Описание	Система должна обеспечивать доступность не менее 99.5% в месяц (допустимое время простоя — не более 3,65 ч/мес). Плановые технические работы проводятся в 01:00–05:00 МСК и анонсируются не менее чем за 24 часа.
Приоритет	Критический
Источник	Владелец сайта
Статус	Согласовано
Трудоёмкость	40 ч. — настройка балансировщика нагрузки, резервирование БД, мониторинг, процедуры отказоустойчивости.
Стабильность	Высокая

UC-R-02: Целостность данных

ID	UC-R-02
Название	Целостность данных
Описание	Система должна обеспечивать транзакционную целостность данных при параллельных операциях записи. Резервное копирование БД выполняется автоматически не реже 1 раза в 6 часов. RTO — не более 4 часов.
Приоритет	Критический
Источник	Владелец сайта
Статус	Согласовано
Трудоёмкость	24 ч. — настройка backup-политики, тестирование восстановления, документирование процедур DR.
Стабильность	Высокая

4.3. Performance requirements (Требования к производительности)

UC-P-01: Время ответа страниц

ID	UC-P-01
Название	Время ответа страниц
Описание	Время загрузки страницы результатов поиска не должно превышать 1.5 секунды (p95) при нормальной нагрузке. Время загрузки карточки контрагента — не более 2 секунд (p95). Метрика LCP должна быть менее 2.5 с.
Приоритет	Высокий
Источник	Все пользователи
Статус	Согласовано
Трудоёмкость	32 ч. — профилирование запросов, настройка кэширования (Redis), оптимизация индексов БД, CDN.
Стабильность	Высокая

UC-P-02: Масштабируемость

ID	UC-P-02
Название	Масштабируемость
Описание	Система должна корректно обслуживать не менее 5 000 одновременных пользователей без деградации производительности (время ответа не должно увеличиваться более чем на 20%). Система должна иметь возможность обрабатывать не менее 500 RPS.
Приоритет	Высокий
Источник	Владелец сайта
Статус	Согласовано
Трудоёмкость	40 ч. — нагрузочное тестирование (k6), горизонтальное масштабирование серверного слоя, настройка auto-scaling.
Стабильность	Средняя

4.4. Design Constraints (Ограничения разработки)

UC-D-01: Технологический стек

ID	UC-D-01
Название	Технологический стек
Описание	Фронтенд: React 18+ с TypeScript. Бэкенд: Python 3.11+ (FastAPI) или Java 17+ (Spring Boot). СУБД: PostgreSQL 15+. Поисковый движок: Elasticsearch 8+. Кэш: Redis 7+. Контейнеризация: Docker + Kubernetes.
Приоритет	Высокий
Источник	Команда разработки
Статус	Согласовано
Трудоёмкость	16 ч. — подготовка окружения разработки, CI/CD pipeline, документация архитектуры.
Стабильность	Высокая

UC-D-02: Безопасность

ID	UC-D-02
Название	Требования к безопасности
Описание	Все соединения защищены TLS 1.2+. Пароли хранятся в виде хэша bcrypt (cost ≥ 12). Применяется защита от CSRF, XSS, SQL-инъекций. Rate limiting: не более 60 запросов/мин с одного IP для незарегистрированных пользователей. Данные пользователей хранятся на серверах в РФ (требование 152-ФЗ). Хранение паролей в зашифрованном виде обязательно.
Приоритет	Критический
Источник	Владелец сайта
Статус	Согласовано
Трудоёмкость	32 ч. — настройка HTTPS, реализация защит, аудит безопасности, penetration testing.
Стабильность	Высокая

4.5. Licensing Requirements (Требования к лицензированию)

Веб-сервис Rusprofile.ru распространяется как проприетарный программный продукт с закрытой лицензией. Использование исходного кода без явного согласия правообладателя не разрешается. Пользователям предоставляется лицензия на использование сервиса через веб-интерфейс согласно условиям пользовательского соглашения.

5. External interface requirements (Требования к интерфейсам)

5.1. User Interfaces (Пользовательские интерфейсы)

Пользовательский интерфейс реализуется с использованием стандартов HTML5, CSS3 и JavaScript. Адаптивность: интерфейс должен автоматически подстраиваться под разрешение экрана устройства. Публичная часть сайта состоит из следующих ключевых экранов:

- **Главная страница** — поисковая строка по центру, краткое описание сервиса, блок «последние изменения в реестрах».
- **Страница результатов поиска** — список карточек (наименование, ИНН, статус, регион), пагинация, фильтры.
- **Карточка контрагента** — вкладки: «Общая информация», «Финансы», «Арбитраж», «Долги ФССП», «Связи».
- **Личный кабинет** — список наблюдения, история запросов, настройки уведомлений, управление подпиской.
- **Административная панель** — дашборд, управление пользователями, тарифами, источниками данных.

5.2. Hardware Interfaces (Аппаратные интерфейсы)

Сайт является веб-приложением и не предъявляет специфических требований к «железу» клиента, кроме наличия устройства отображения. Сетевой интерфейс сервера должен поддерживать пропускную способность не менее 1 Гбит/с.

5.3. Software Interfaces (Программные интерфейсы)

- **ФНС ЕГРЮЛ/ЕГРИП API** — получение сведений о ЮЛ и ИП (REST/XML).
- **«Мой арбитр» API** — получение арбитражных дел (REST JSON).
- **Банк данных ФССП** — данные о задолженностях (REST JSON).
- **Платёжный шлюз ЮKassa** — обработка платежей (REST JSON, Webhooks).
- **SMTP-сервер** (SendGrid / Unisender) — email-уведомления.
- **OAuth 2.0** (Яндекс ID, VK ID) — внешняя аутентификация.

5.4. Communications Interfaces (Сетевые интерфейсы)

- Все HTTP-соединения используют TLS 1.2+ (HTTPS); HTTP-запросы перенаправляются на HTTPS.
- WebSocket-соединение используется для push-уведомлений в личном кабинете.
- Взаимодействие между микросервисами — по протоколу gRPC во внутренней сети.
- SMTP — протокол для отправки транзакционных писем.

6. Use Case Diagram (Диаграмма прецедентов)

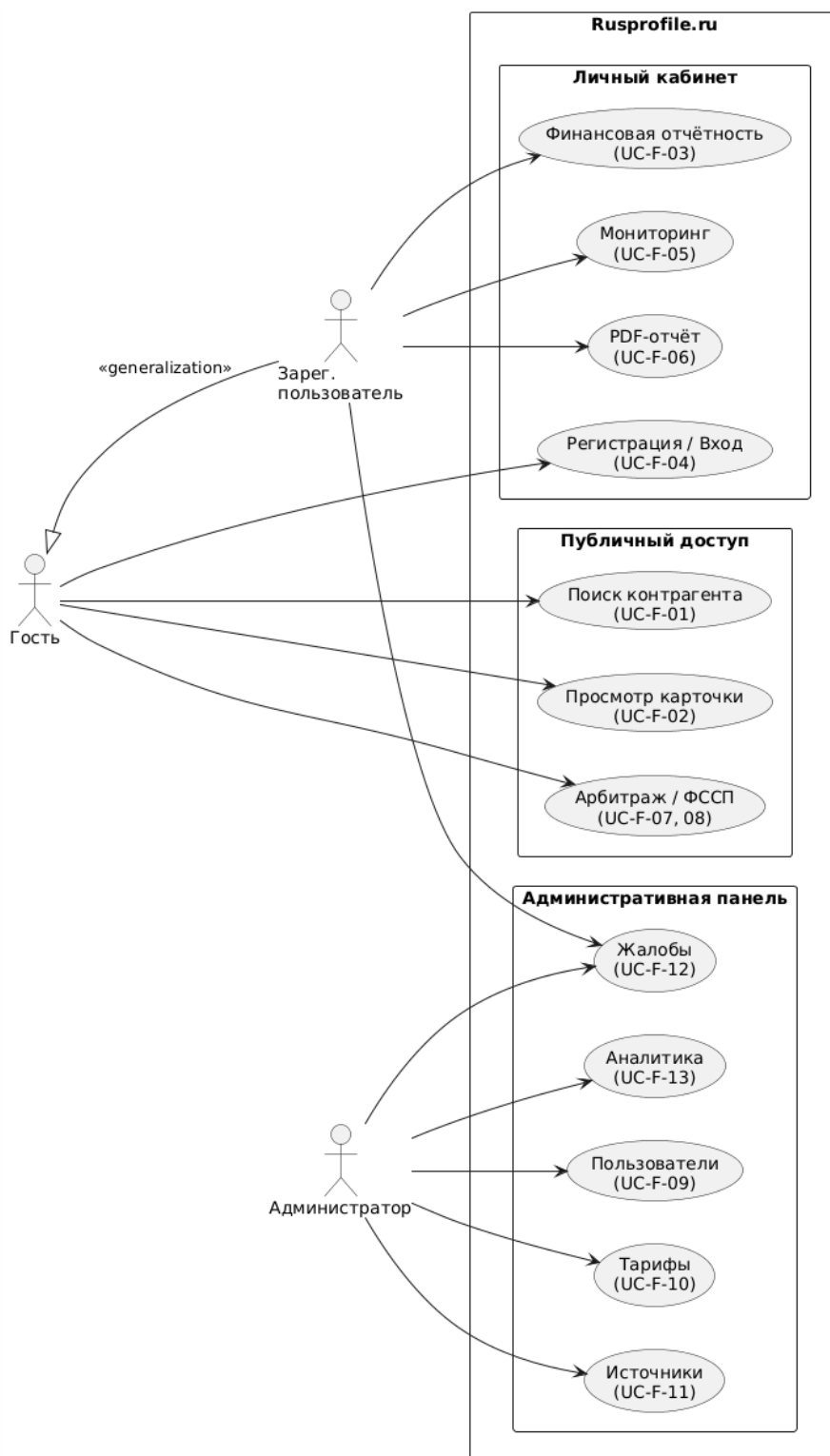


Рис. 1: Общая диаграмма прецедентов системы Rusprofile.ru

7. Precedents (Прецеденты использования)

Прецедент: Поиск контрагента
ID: 1
Краткое описание: Пользователь вводит поисковый запрос (ИНН, ОГРН, наименование или ФИО) и получает список релевантных результатов.
Главный актёр: Гость, Зарегистрированный пользователь
Предусловия: Пользователь находится на главной странице. Интернет-соединение активно.
Основной поток:
1. Пользователь вводит поисковый запрос в строку поиска. 2. Пользователь нажимает «Найти» или Enter. 3. Система валидирует запрос (минимум 3 символа). 4. Система выполняет поиск по индексу и возвращает до 20 результатов. 5. Система отображает список с наименованием, ИНН, ОГРН, регионом, статусом. 6. Пользователь выбирает организацию. Система открывает карточку.
Альтернативный поток: A1 (Нет результатов): В пункте 4 основного потока — система не нашла совпадений. Отображается сообщение «По вашему запросу ничего не найдено» с рекомендациями по уточнению запроса.
A2 (Точное совпадение по ИНН): В пункте 4 основного потока — система находит ровно одну организацию и автоматически открывает её карточку без промежуточной страницы результатов.
Постусловия: Пользователь видит список релевантных результатов или карточку организации.
Точки расширения: Просмотр карточки контрагента (Прецедент 2).

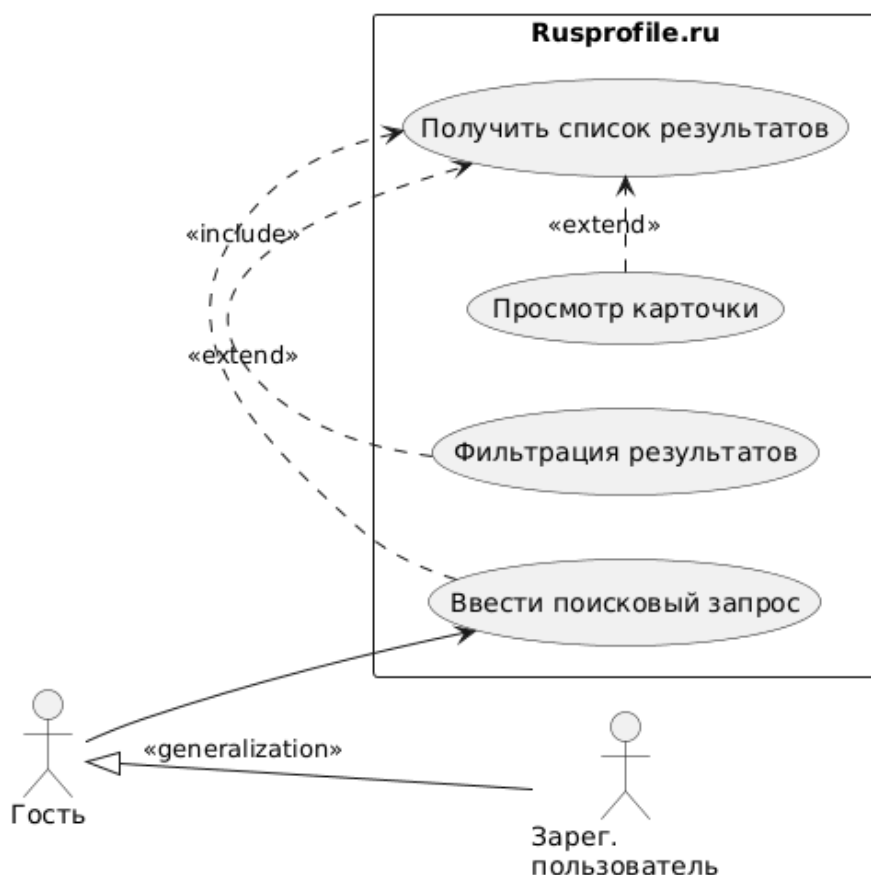


Рис. 2: Диаграмма прецедента 1: Поиск контрагента

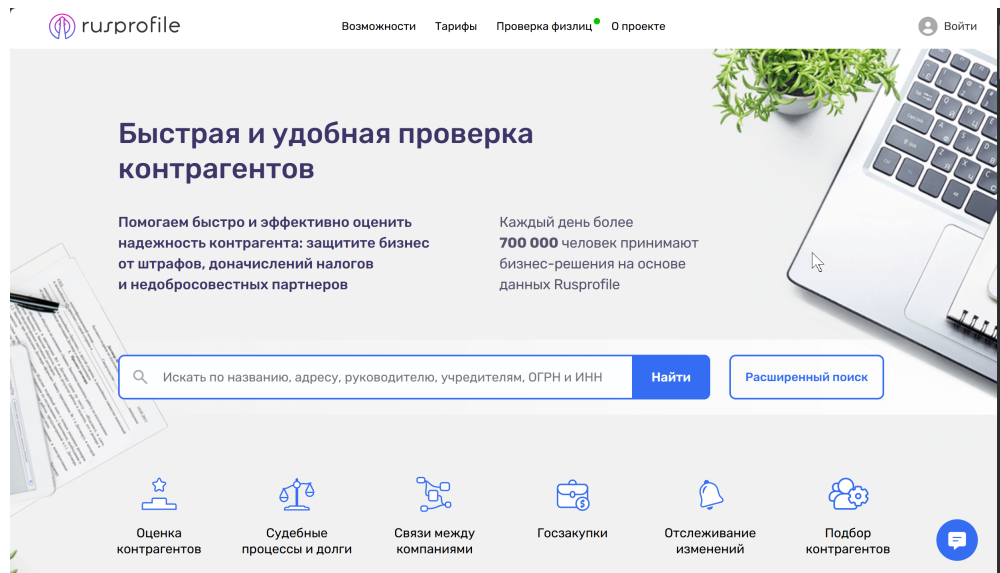


Рис. 3: Пример интерфейса прецедента 1: главная страница поиска контрагента

Прецедент: Просмотр карточки контрагента
ID: 2
Краткое описание: Пользователь открывает страницу конкретной организации и просматривает агрегированные сведения о ней.
Главный актёр: Гость, Зарегистрированный пользователь
Предусловия: Организация присутствует в базе данных сервиса.
Основной поток:
1. Пользователь переходит по ссылке из результатов поиска или по прямой ссылке. 2. Система загружает данные из кэша или базы данных. 3. Система отображает вкладку «Общая информация» (реквизиты, статус, ОКВЭД, руководство). 4. Пользователь переключается на вкладку «Финансы». 5. Система проверяет роль: гость видит сводку за год, зарегистрированный — полную отчётность за 5 лет. 6. Пользователь переключается между вкладками «Арбитраж», «ФССП», «Связи».
Альтернативный поток: A1 (Ликвидированная организация): В пункте 3 основного потока — карточка отображается с предупреждением «Организация ликвидирована» и датой ликвидации.
A2 (Данные устарели): В пункте 2 основного потока — если последнее обновление данных произошло более 7 дней назад, система отображает предупреждение о возможном несоответствии актуальным сведениям.
Постусловия: Пользователь просмотрел данные. Для зарегистрированного — запрос добавлен в историю просмотров.
Точки расширения: Скачать PDF-отчёт (Прецедент 6), Мониторинг (Прецедент 5).

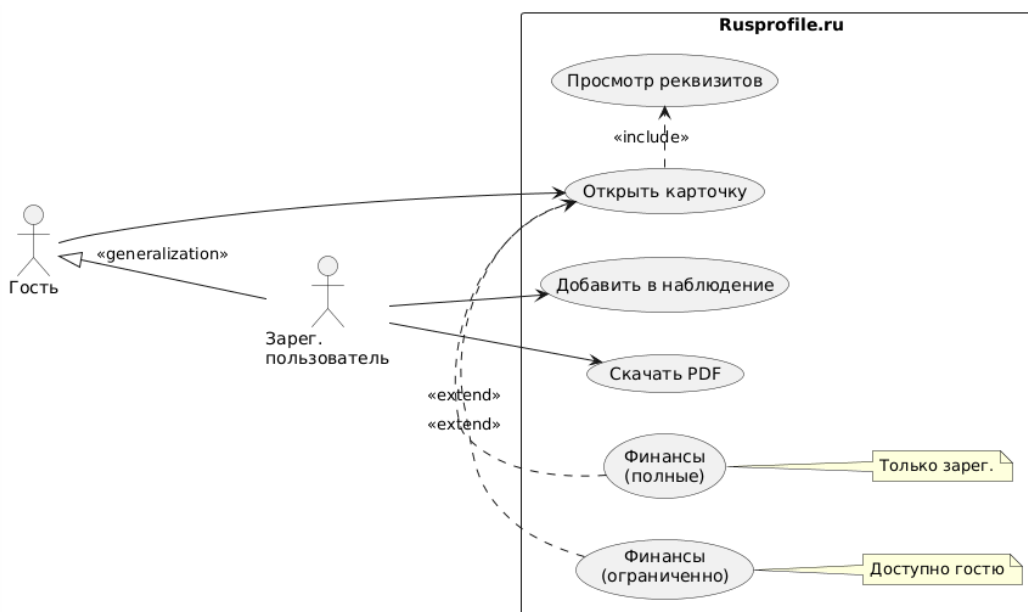


Рис. 4: Диаграмма прецедента 2: Просмотр карточки контрагента

000 "РОС"
Отслеживать

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОС"
 Действующая организация

Сводка
Арбитраж
Финансы
Связи
Суды общей юрисдикции
Сущфакты
Учредители
Надёжность
Санкции
Еще

Главное о компании за 1 минуту

000 "РОС" работает с ноября 2000 года в городе Шелехов Иркутской области и специализируется на розничной торговле лекарствами в аптеках. Управление компаний с марта 2011 года осуществляет управляющая организация ООО "АПТЕКА 36 И 6 +". С...
 разделена поровну между двумя физическими лицами — Андреем Юрьевичем Год...

ОГРН 1033802254848 от 9 января 2003 г.	ИНН/КПП 3821009658 381001001	Основной вид деятельности Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) (47.73) Все виды деятельности (4)
Дата регистрации 20.11.2000 Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / Росстат)	Уставный капитал 20 000 руб.	Налоговый орган Межрайонная инспекция ФНС России № 22 по Иркутской области с 1 ноября 2021 г.
Юридический адрес ⓘ 666037, Иркутская область, город Шелехов, Привокзальный мкр., д.8 к.а Сведения об адресе недостоверны ⓘ		Коды статистики ОКПО 53372730 ОКATO 25255501000
Управляющая организация		

Надёжность
НИЗКАЯ

Выявлено 29 фактов об организации:

13

 Положительных

7

 Требующих внимания

9

 Отрицательных

[Подробнее о рейтинге и фактах](#)

Реестры ФНС

- Недобросовестные поставщики ⓘ
- Дисквалифицированные лица ⓘ
- Массовый руководитель ⓘ
- Массовый учредитель ⓘ
- Налоговая задолженность ⓘ

 Часть данных на этой странице скрыта. Для просмотра полной информации оформите профессиональный доступ

Рис. 5: Пример интерфейса прецедента 2: карточка контрагента — вкладки, реквизиты и ограничение доступа для гостя

Прецедент: Просмотр финансовой отчётности	
ID: 3	
Краткое описание:	Зарегистрированный пользователь просматривает бухгалтерскую отчётность организации за последние 5 лет; гостю доступна только сводная строка за последний год.
Главный актёр:	Зарегистрированный пользователь, Гость
Предусловия:	Пользователь открыл карточку контрагента. Организация является юридическим лицом, обязанным сдавать бухгалтерскую отчётность.
Основной поток:	
1. Пользователь переходит на вкладку «Финансы» на карточке контрагента. 2. Система проверяет роль пользователя. 3. Зарегистрированному пользователю отображается полная отчётность за последние 5 лет: баланс и отчёт о прибылях и убытках (ОПУ) в виде таблицы и динамических графиков. 4. Гостю отображается только сводная строка за последний год. 5. Пользователь может переключаться между годами и типами отчётности.	
Альтернативный поток: A1 (Отчётность отсутствует): В пункте 3 основного потока — система отображает сообщение «Финансовая отчётность не найдена» (например, для ИП без обязательной отчётности).	
A2 (Гость пытается получить полные данные): В пункте 2 основного потока — система определяет роль «Гость» и предлагает зарегистрироваться для получения полного доступа.	
A3 (Данные ФНС недоступны): В пункте 1 основного потока — система отображает предупреждение «Данные временно недоступны» с датой последнего успешного обновления.	
Постусловия:	Пользователь просмотрел финансовую отчётность контрагента в доступном для его роли объёме.
Точки расширения: Скачать PDF-отчёт (Прецедент 6).	

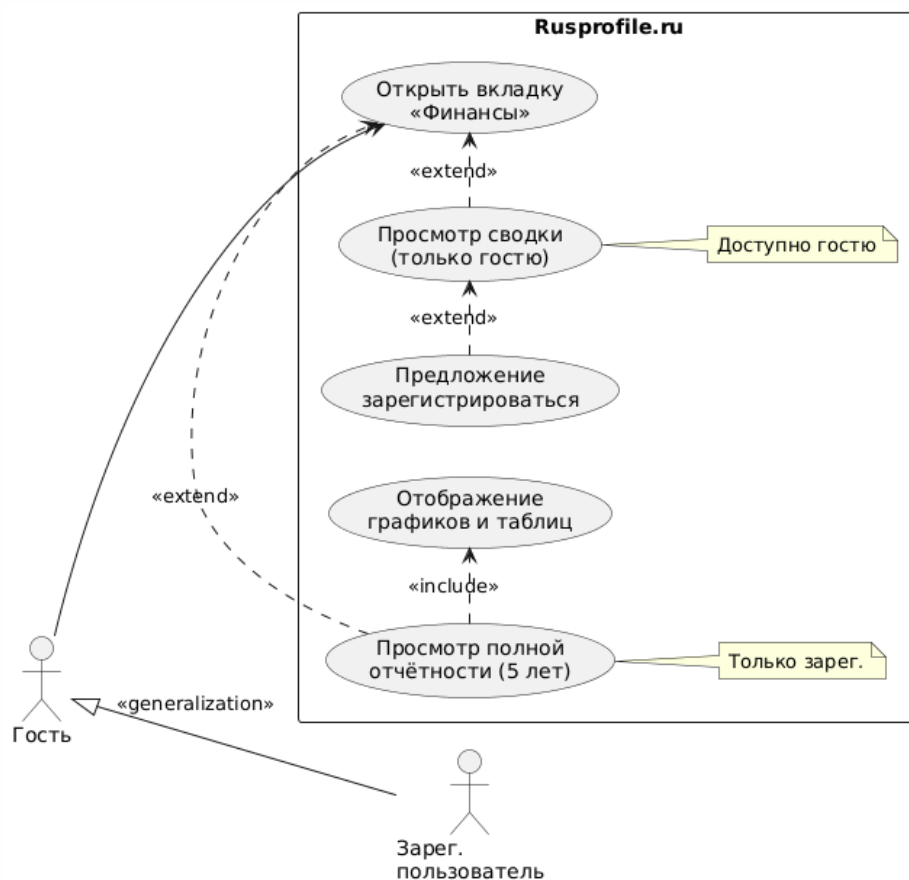


Рис. 6: Диаграмма прецедента 3: Просмотр финансовой отчётности

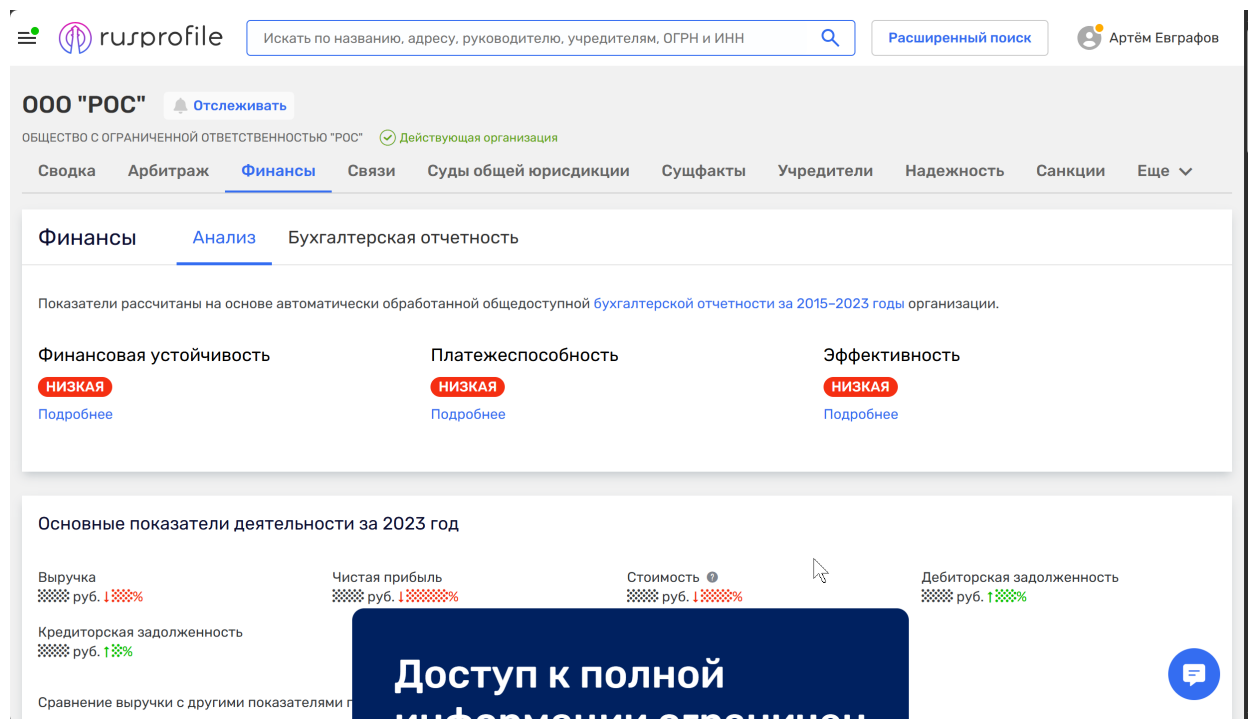


Рис. 7: Пример интерфейса прецедента 3: вкладка «Финансы» — частичный доступ к отчётности и ограничение для незарегистрированных пользователей

Прецедент: Регистрация и аутентификация	
ID: 4	
Краткое описание: Гость создаёт учётную запись через e-mail или социальную сеть.	
Главный актёр: Гость	
Предусловия: Пользователь нажал кнопку «Зарегистрироваться» или «Войти».	
Основной поток:	
1. Гость заполняет форму: e-mail, пароль. 2. Система отправляет письмо с подтверждением на e-mail. 3. Гость переходит по ссылке из письма. 4. Система активирует учётную запись. 5. Пользователь становится зарегистрированным.	
Альтернативный поток: A1 (Вход через OAuth): В пункте 1 основного потока — пользователь выбирает Яндекс ID или VK ID вместо заполнения формы. Система перенаправляет на OAuth-сервер. После подтверждения — автоматически создаётся или авторизуется учётная запись.	
A2 (Пользователь отказал в доступе в OAuth): В пункте 1 основного потока (в ходе A1) — пользователь нажимает «Отмена» на странице OAuth-сервера. Система возвращает на страницу входа с сообщением «Авторизация отменена».	
A3 (Восстановление пароля): В пункте 1 основного потока — пользователь нажимает ссылку «Забыли пароль?». Система отображает форму ввода e-mail. После его подтверждения система отправляет письмо со ссылкой для сброса пароля. Пользователь переходит по ссылке, задаёт новый пароль и подтверждает его. Система сохраняет новый пароль и перенаправляет пользователя на страницу входа с сообщением «Пароль успешно изменён».	
Постусловия: Учётная запись создана, пользователь авторизован.	
Точки расширения: Отсутствуют.	

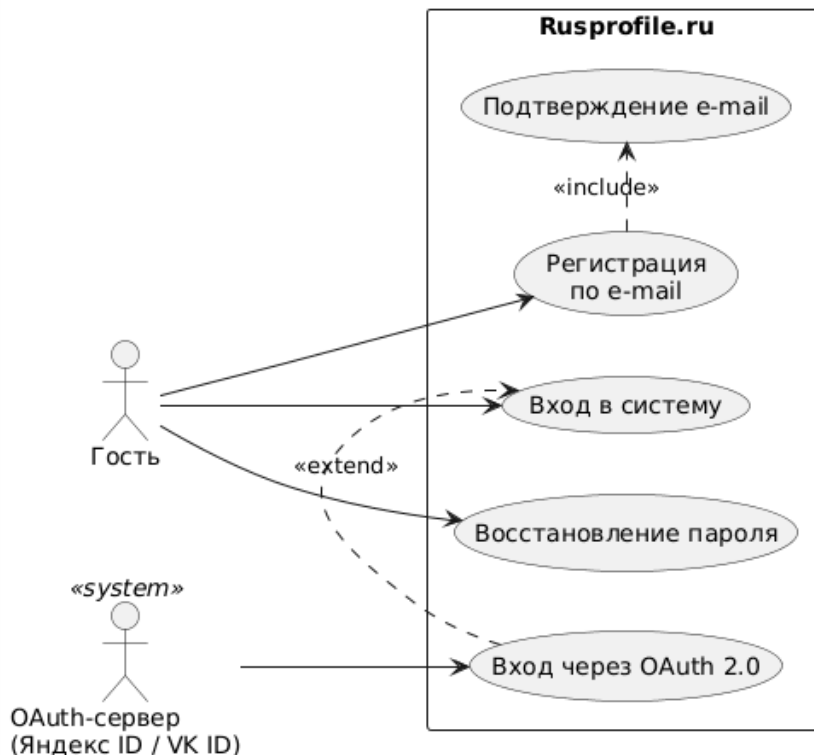


Рис. 8: Диаграмма прецедента 4: Регистрация и аутентификация

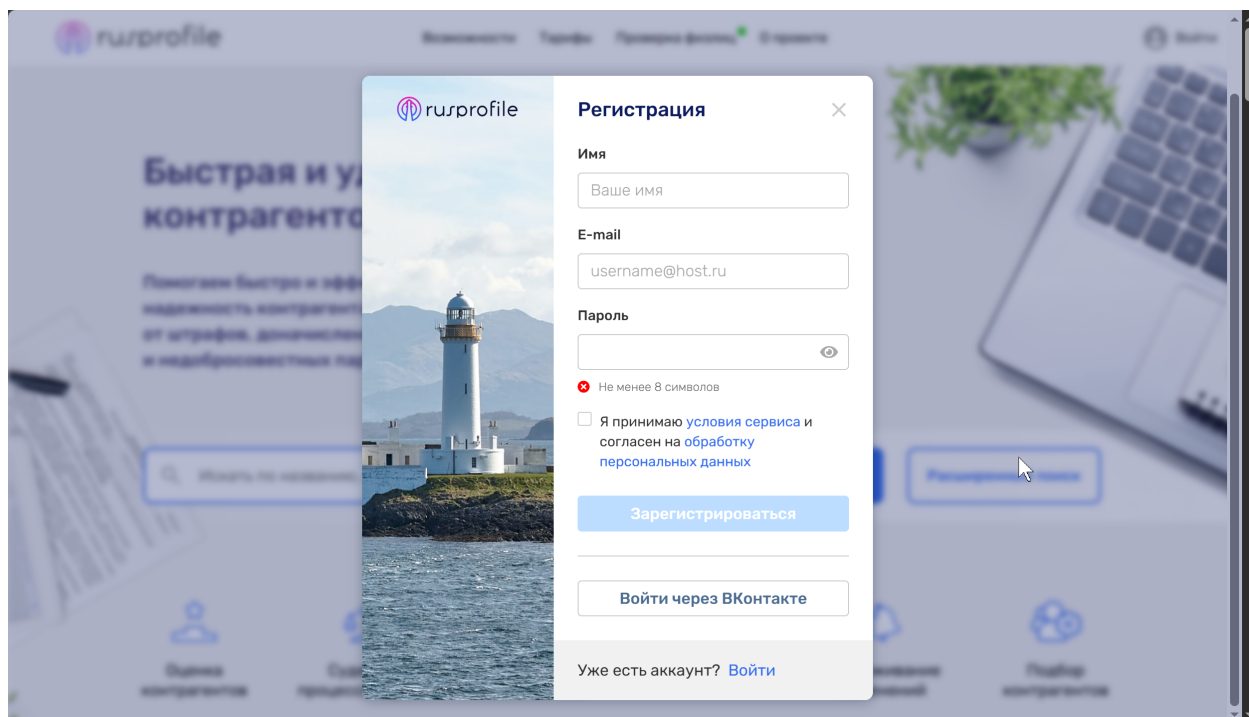


Рис. 9: Пример интерфейса прецедента 4: форма регистрации — поля e-mail и пароль, валидация, вход через OAuth (ВКонтакте)

Прецедент: Мониторинг изменений контрагента	
ID: 5	
Краткое описание: Зарегистрированный пользователь добавляет организацию в список наблюдения и получает email-уведомления при изменении её данных.	
Главный актёр: Зарегистрированный пользователь	
Предусловия: Пользователь авторизован и находится на карточке контрагента.	
Основной поток:	
1. Пользователь нажимает «Добавить в список наблюдения». 2. Система регистрирует подписку. 3. Система ежедневно проверяет изменения данных контрагента. 4. При обнаружении изменений система отправляет email-уведомление.	
Альтернативный поток: A1 (Уже в списке): В пункте 1 основного потока — контрагент уже добавлен в список наблюдения. Система отображает соответствующую подсказку и предлагает удалить организацию из списка наблюдения.	
Постусловия: Контрагент добавлен в список наблюдения. Уведомления будут приходить при изменении данных.	
Точки расширения: Отсутствуют.	

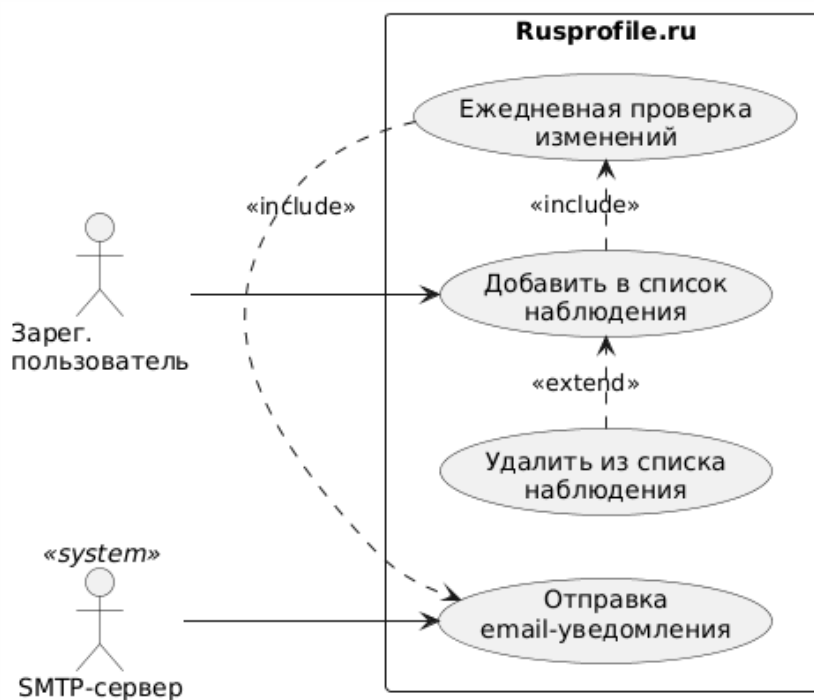


Рис. 10: Диаграмма прецедента 5: Мониторинг изменений контрагента

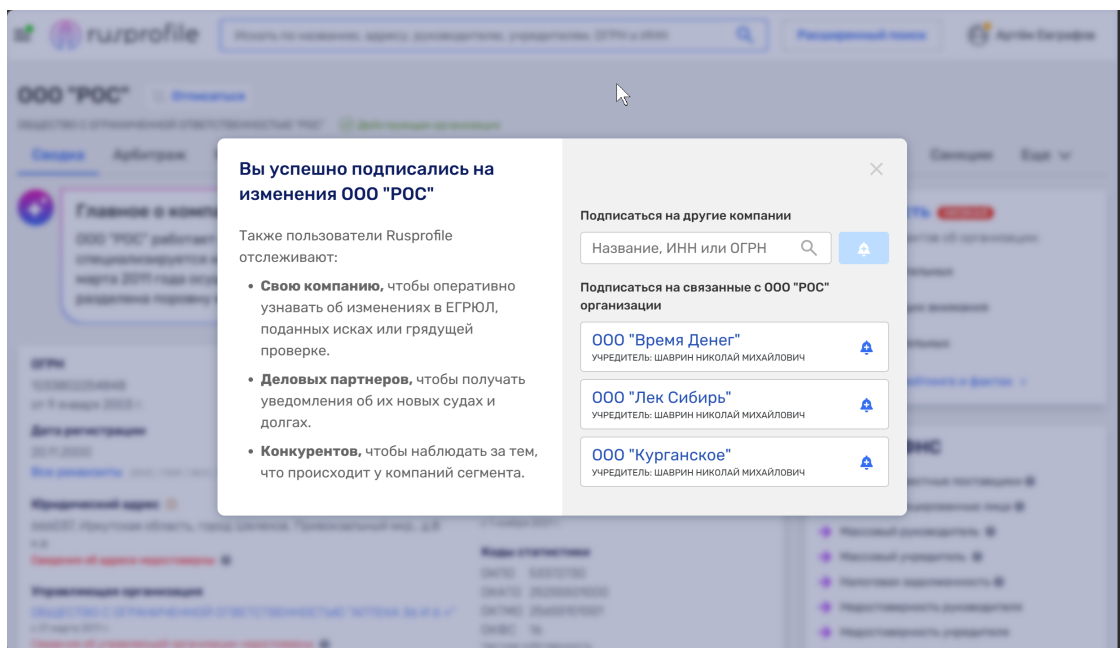


Рис. 11: Пример интерфейса прецедента 5: модальное окно успешной подписки на мониторинг изменений контрагента с возможностью добавить связанные организации

Прецедент: Скачивание PDF-отчёта	
ID: 6	
Краткое описание:	Зарегистрированный пользователь формирует и скачивает PDF-отчёт по контрагенту.
Главный актёр:	Зарегистрированный пользователь
Предусловия:	Пользователь авторизован и находится на карточке контрагента.
Основной поток:	
1. Пользователь нажимает кнопку «Скачать PDF». 2. Система формирует отчёт (не более 10 секунд). 3. Система отдаёт файл на скачивание.	
Альтернативный поток: A1 (Ошибка генерации):	В пункте 2 основного потока — при формировании отчёта произошла ошибка (например, сбой сервиса генерации PDF). Система сообщает пользователю об ошибке и предлагает повторить попытку позднее.
Постусловия:	PDF-файл сохранён на устройстве пользователя.
Точки расширения: Отсутствуют.	

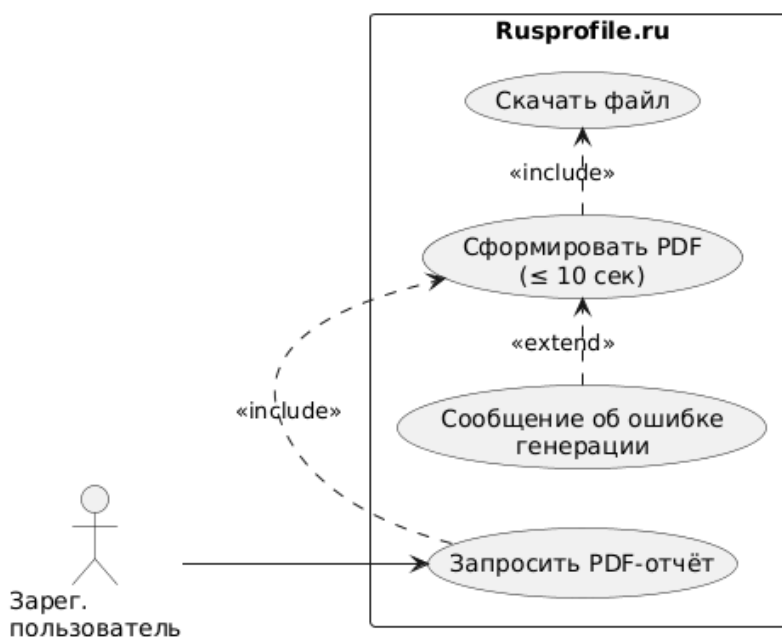


Рис. 12: Диаграмма прецедента 6: Скачивание PDF-отчёта

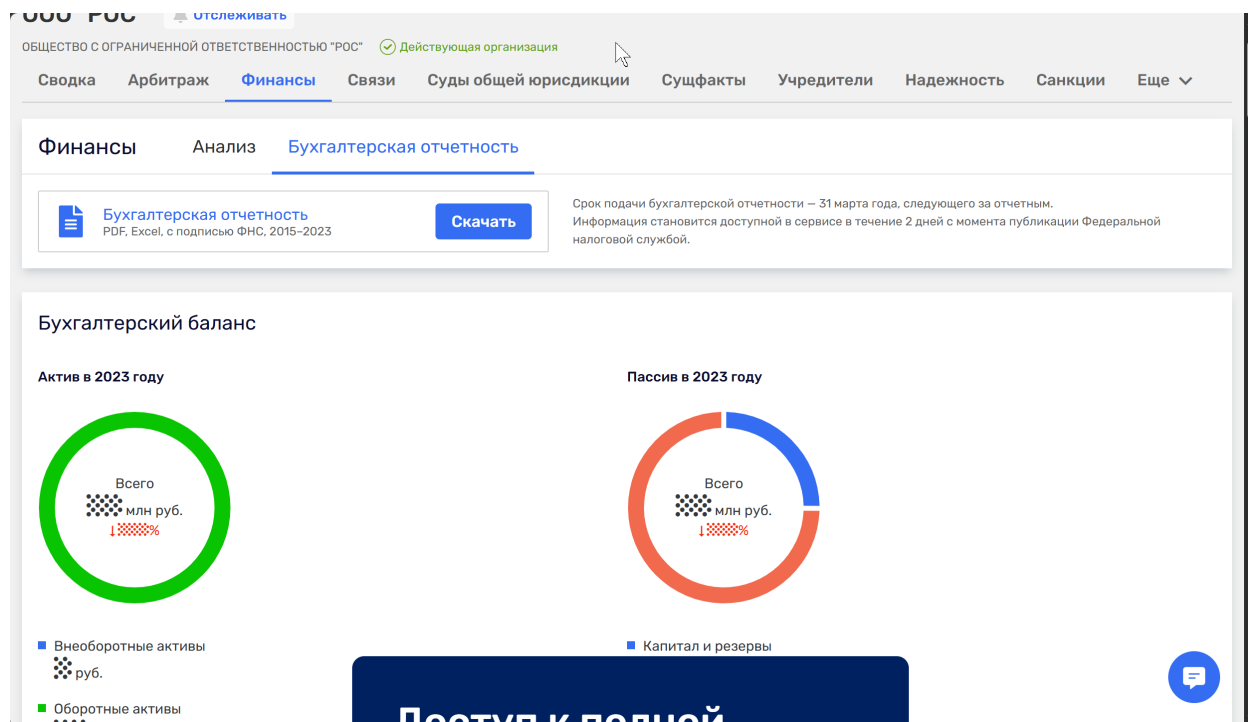


Рис. 13: Пример интерфейса прецедента 6: страница выписки на карточке контрагента с кнопкой скачивания документа

Прецедент: Управление пользователями (Admin)
ID: 7
Краткое описание: Администратор просматривает список пользователей, блокирует аккаунты, изменяет тарифные планы.
Главный актёр: Администратор
Предусловия: Администратор авторизован в административной панели.
Основной поток:
1. Администратор открывает раздел «Пользователи». 2. Применяет фильтры (тариф, дата регистрации, активность). 3. Выбирает пользователя и выполняет действие: блокировка / разблокировка / смена тарифа. 4. Система сохраняет изменения.
Альтернативный поток: A1 (Блокировка активного пользователя): В пункте 3 основного потока — выбранный пользователь в данный момент имеет активную сессию. Система запрашивает подтверждение действия перед применением блокировки.
Постусловия: Изменения применены. При блокировке — пользователь не может войти в систему.
Точки расширения: Отсутствуют.

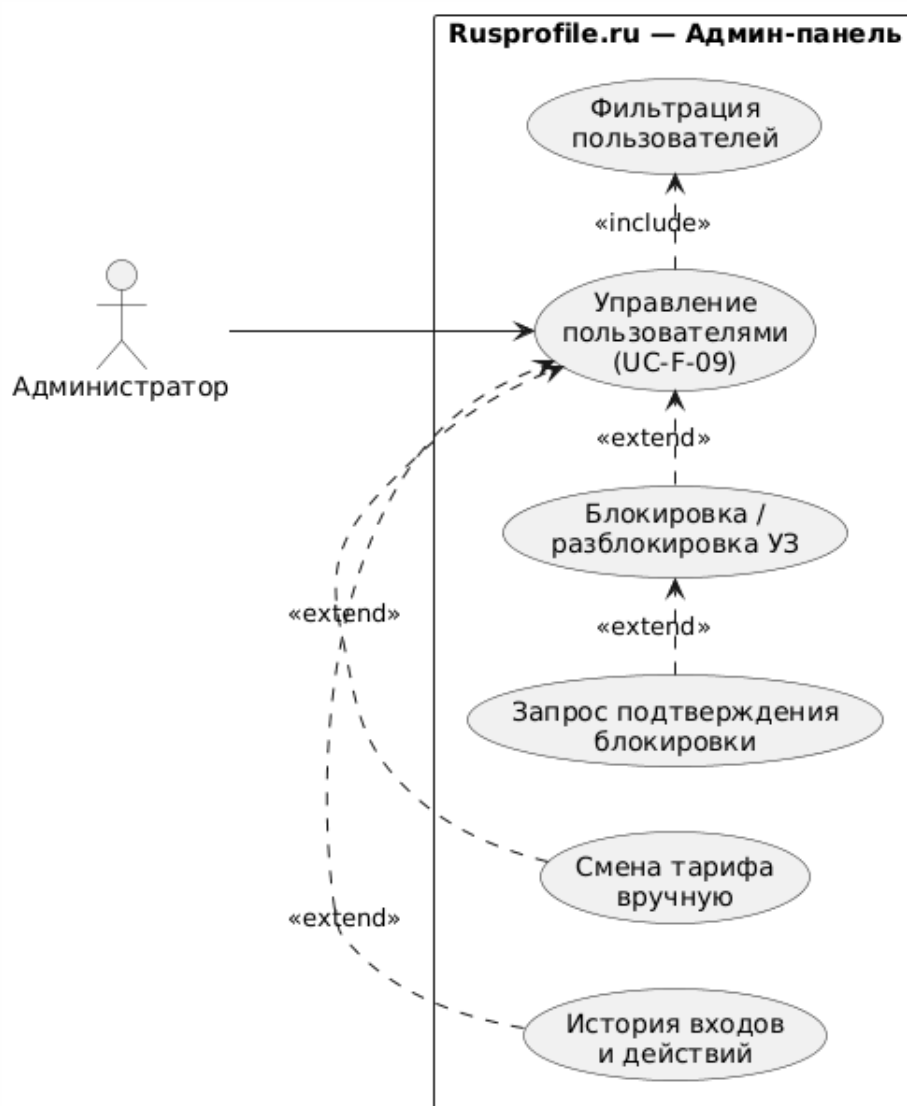


Рис. 14: Диаграмма прецедента 7: Администрирование системы

```

+-----+
| Rusprofile.ru - Административная панель [admin@rp.ru v] |
+-----+
| [Дашборд] | [Пользователи] | [Тарифы] | [Источники] | [Логи] |
+-----+
| УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ |
| |
| Фильтры: |
| Тариф: [Все v] Статус: [Все v] Дата: [__._.____] |
| Поиск: [ ] [Найти] |
+-----+
| # | Email | Тариф | Статус | Пер. |
|----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | ivanov@mail.ru | Базовый | Активен | 12.01.2026 |
| 2 | petrov@company.ru | Профессион. | Активен | 05.02.2026 |
| 3 | sidorov@biz.ru | Базовый | Активен | 28.02.2026 |
| 4 | kozlov@firm.ru | Профессион. | Заблок. | 01.03.2026 |
+-----+
| Выбран: petrov@company.ru |
| [Заблокировать] [Сменить тариф v] [История действий] |
+-----+

```

Рис. 15: Пример интерфейса прецедента 7: панель управления пользователями — список, фильтрация и действия над учётными записями

Прецедент: Просмотр арбитражных дел	
ID: 8	
Краткое описание: Пользователь просматривает список арбитражных дел с участием организации.	
Главный актёр: Гость, Зарегистрированный пользователь	
Предусловия: Пользователь открыл карточку контрагента. Данные из «Мой арбитр» загружены.	
Основной поток:	
1. Пользователь переходит на вкладку «Арбитраж» на карточке контрагента. 2. Система проверяет роль пользователя. 3. Зарегистрированному пользователю отображается полный список дел: номер дела, суд, статус, роль организации (истец / ответчик / третье лицо), сумма требований. 4. Гостю отображается только сводная статистика (количество дел, общая сумма требований). 5. Пользователь может отсортировать или отфильтровать список по статусу или роли организации.	
Альтернативный поток: A1 (Нет арбитражных дел): В пункте 3 основного потока — поиск в базе «Мой арбитр» не вернул ни одного дела. Система отображает сообщение «Арбитражных дел не найдено».	
A2 (Гость пытается получить полный список): В пункте 2 основного потока — система определяет роль «Гость» и вместо полного списка предлагает зарегистрироваться для получения полного доступа.	
Постусловия: Пользователь просмотрел сведения об арбитражных делах контрагента.	
Точки расширения: Скачать PDF-отчёт (Прецедент 6).	

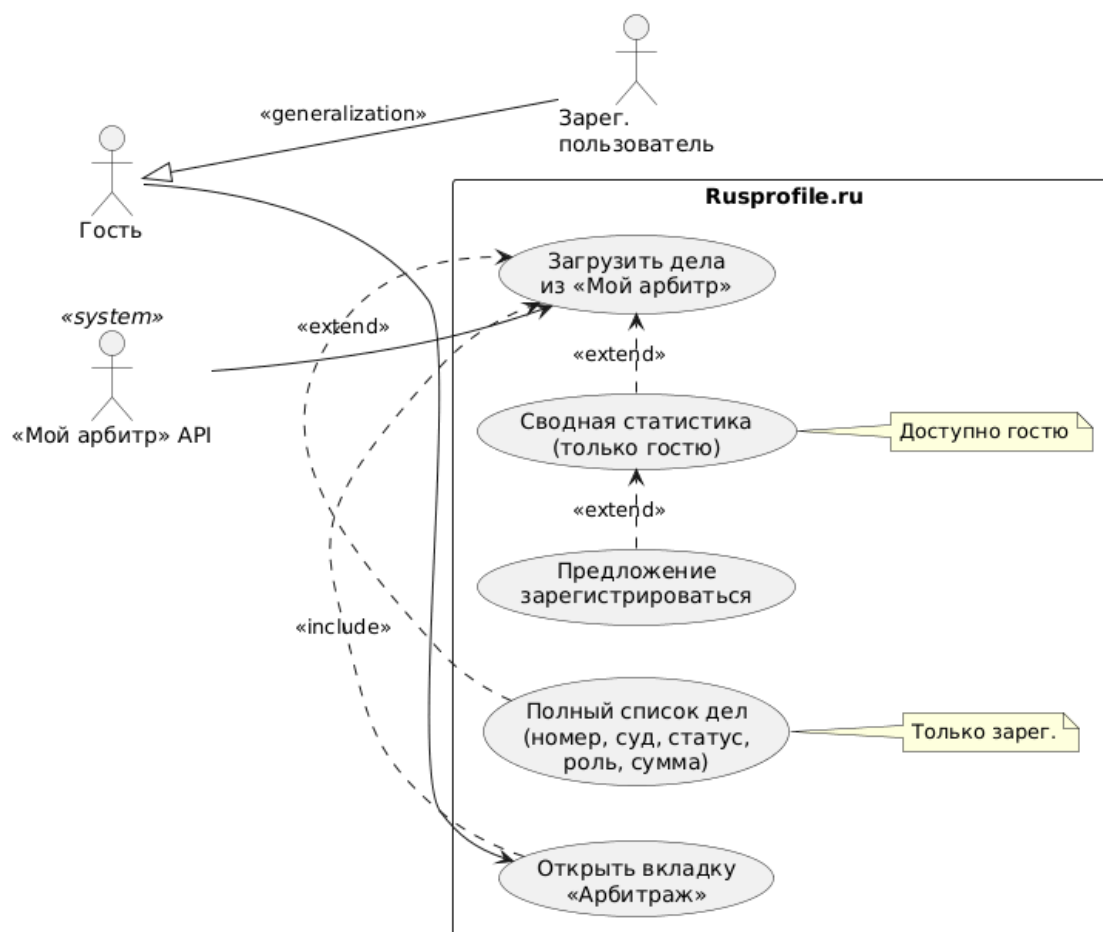


Рис. 16: Диаграмма прецедента 8: Просмотр арбитражных дел

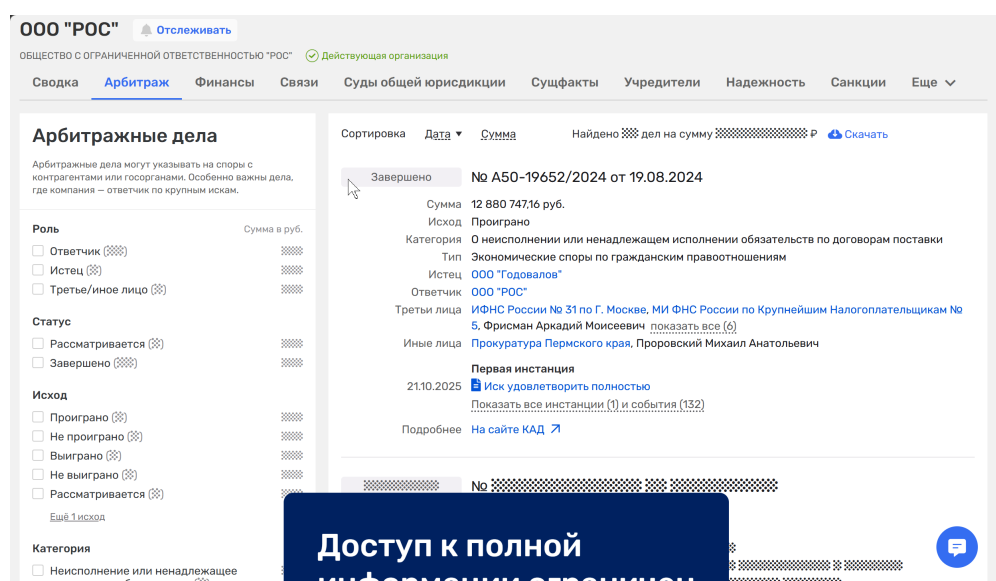


Рис. 17: Пример интерфейса прецедента 8: вкладка «Арбитраж» карточки контрагента — список дел с фильтрацией и ограничение доступа для гостей

Прецедент: Просмотр исполнительных производств
ID: 9
Краткое описание: Пользователь просматривает сведения о задолженностях организации в ФССП.
Главный актёр: Гость, Зарегистрированный пользователь
Предусловия: Пользователь открыл карточку контрагента. Данные из Банка данных ФССП доступны.
Основной поток:
1. Пользователь переходит на вкладку «Исполнительные производства» на карточке контрагента. 2. Система проверяет роль пользователя. 3. Зарегистрированному пользователю отображается полный список исполнительных производств: номер производства, дата возбуждения, предмет исполнения, сумма, статус. 4. Гостю отображается только суммарная задолженность по всем производствам. 5. Пользователь может отфильтровать список по статусу производства.
Альтернативный поток: A1 (Нет исполнительных производств): В пункте 3 основного потока — ФССП не вернул ни одной записи по данной организации. Система отображает сообщение «Исполнительных производств не найдено».
A2 (Данные ФССП недоступны): В пункте 1 основного потока — запрос к Банку данных ФССП завершился ошибкой или истёк таймаут. Система отображает предупреждение «Данные временно недоступны» с временем последнего успешного обновления.
Постусловия: Пользователь просмотрел сведения о задолженностях контрагента в ФССП.
Точки расширения: Скачать PDF-отчёт (Прецедент 6).

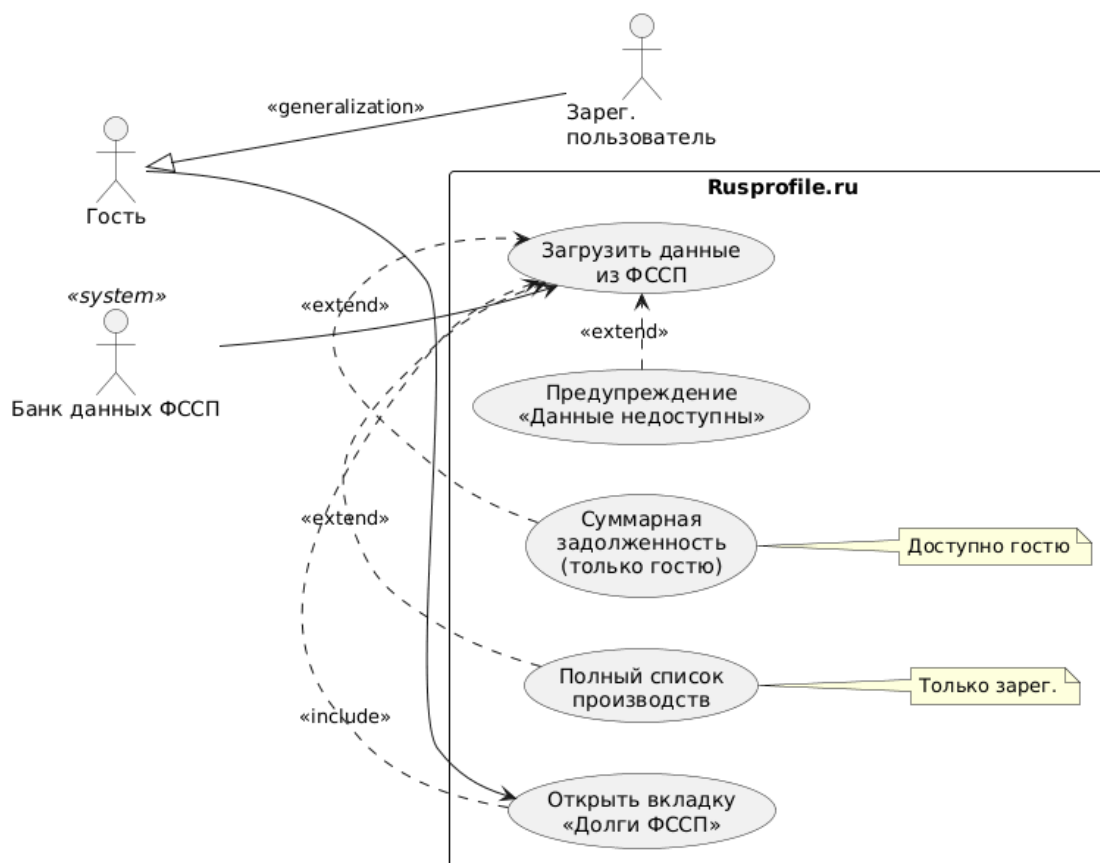


Рис. 18: Диаграмма прецедента 9: Просмотр исполнительных производств

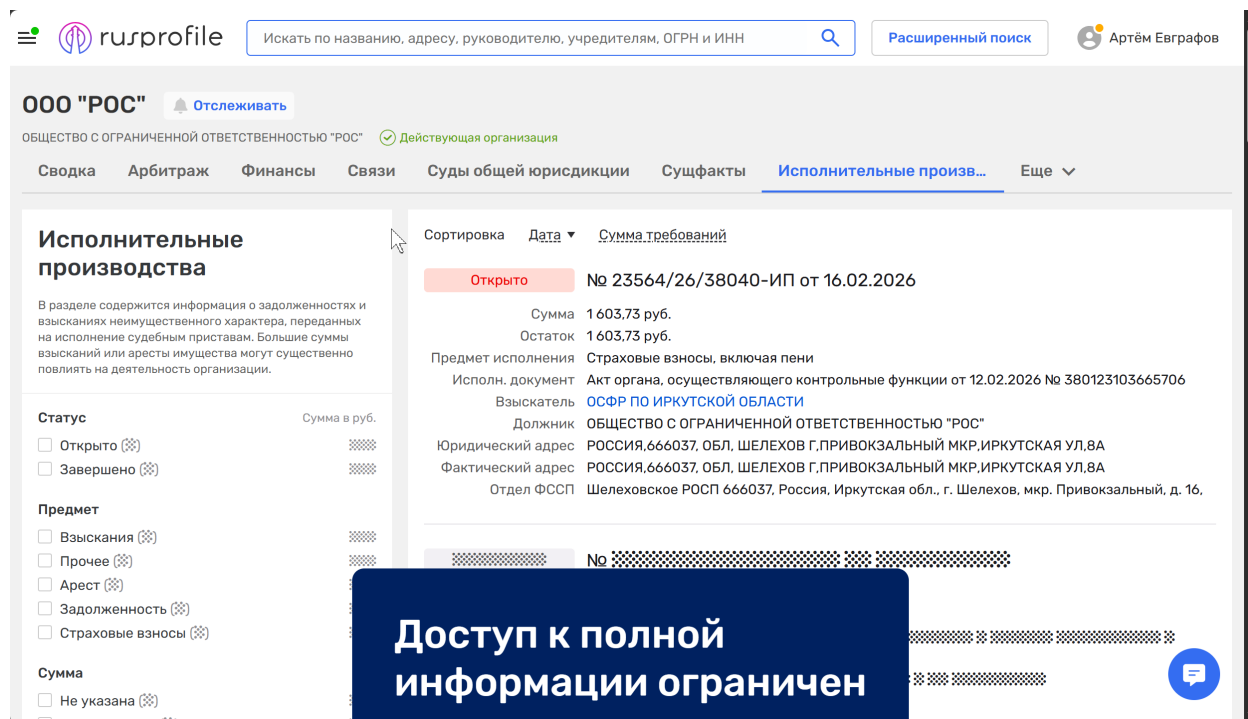


Рис. 19: Пример интерфейса прецедента 9: вкладка «Долги ФССП» — полный список исполнительных производств с номером, датой и суммой задолженности

Прецедент: Управление тарифными планами	
ID: 10	
Краткое описание: Администратор создаёт, редактирует и деактивирует тарифные планы.	
Главный актёр: Администратор	
Предусловия: Администратор авторизован в административной панели.	
Основной поток:	
1. Администратор открывает раздел «Тарифные планы». 2. Система отображает список существующих тарифов с их параметрами: название, цена, лимит запросов в сутки, доступные функции, статус. 3. Администратор выбирает действие: создать новый тариф, редактировать существующий или деактивировать. 4. При создании или редактировании администратор задаёт название, цену, лимиты и набор доступных функций. 5. Система сохраняет изменения. Новые параметры немедленно применяются к новым подпискам.	
Альтернативный поток: A1 (Деактивация тарифа с активными подписками): В пункте 3 основного потока — администратор выбирает деактивацию тарифа, у которого есть действующие подписки. Система предупреждает о количестве затронутых пользователей и запрашивает подтверждение. Существующие подписки сохраняются до окончания оплаченного срока.	
A2 (Некорректные данные тарифа): В пункте 5 основного потока — форма содержит невалидные значения (например, отрицательная цена). Система подсвечивает поля с ошибками и не сохраняет изменения до их исправления.	
Постусловия: Тарифный план создан, изменён или деактивирован. Изменения применяются к новым подпискам немедленно.	
Точки расширения: Управление пользователями (Прецедент 7).	

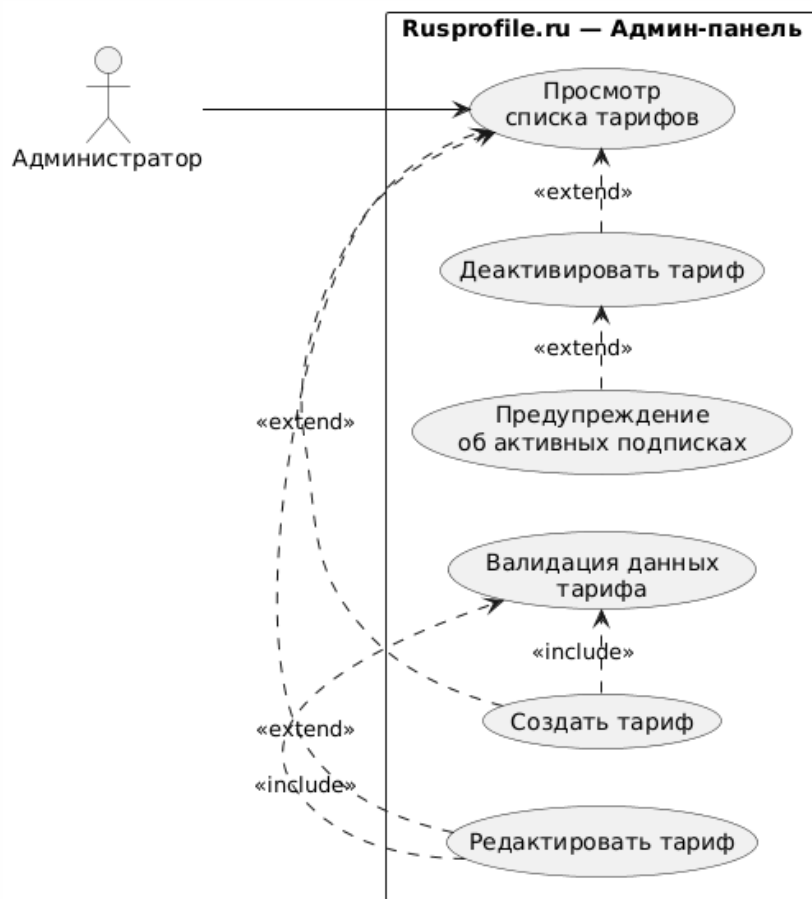


Рис. 20: Диаграмма прецедента 10: Управление тарифными планами

Rusprofile.ru - Административная панель					[admin@rp.ru v]

[Дашборд]	[Пользователи]	[Тарифы]	[Источники]	[Логи]	

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ			[+ Создать тариф]		

Название	Цена/мес	Запросов/сут	Функции	Статус	
-----	-----	-----	-----	-----	
Базовый	0 руб.	50	Базовые	Активен	
Профессиональн.	499 руб.	Безлимит	Все	Активен	
Корпоративный	1990 руб.	Безлимит	Все + API	Активен	

Редактирование: Профессиональный					

Название:	[Профессиональный]				
Цена, руб.:	[499]				
Лимит/сут:	[без ограничений]				
Функции:	[x] Финансы [x] PDF [x] Мониторинг				
	[x] Арбитраж [x] ФССП [x] Связи компаний				
[Сохранить]	[Деактивировать]			[Отмена]	

Рис. 21: Пример интерфейса прецедента 10: управление тарифными планами — список тарифов и форма редактирования параметров

Прецедент: Управление источниками данных	
ID: 11	
Краткое описание: Администратор просматривает статус источников данных, запускает синхронизацию и настраивает расписание обновлений.	
Главный актёр: Администратор	
Предусловия: Администратор авторизован в административной панели.	
Основной поток:	
1. Администратор открывает раздел «Источники данных». 2. Система отображает список интегрированных источников (ФНС, ФССП, «Мой арбитр» и др.) с указанием статуса и времени последней успешной синхронизации. 3. Администратор выбирает источник для просмотра подробностей или управления. 4. Администратор может запустить принудительную синхронизацию нажатием кнопки «Синхронизировать сейчас». 5. Администратор настраивает расписание автоматического обновления. 6. Администратор просматривает журнал ошибок последних синхронизаций.	
Альтернативный поток: A1 (Источник недоступен): В пункте 3 основного потока — выбранный источник данных возвращает ошибку подключения. Статус источника отображается как «Ошибка» с кодом и описанием последней ошибки в журнале.	
A2 (Синхронизация уже выполняется): В пункте 4 основного потока — для выбранного источника уже запущена синхронизация. Кнопка «Синхронизировать сейчас» недоступна, отображается прогресс текущей синхронизации.	
Постусловия: Параметры источника обновлены. При запуске синхронизации — задача добавлена в очередь выполнения.	
Точки расширения: Отсутствуют.	

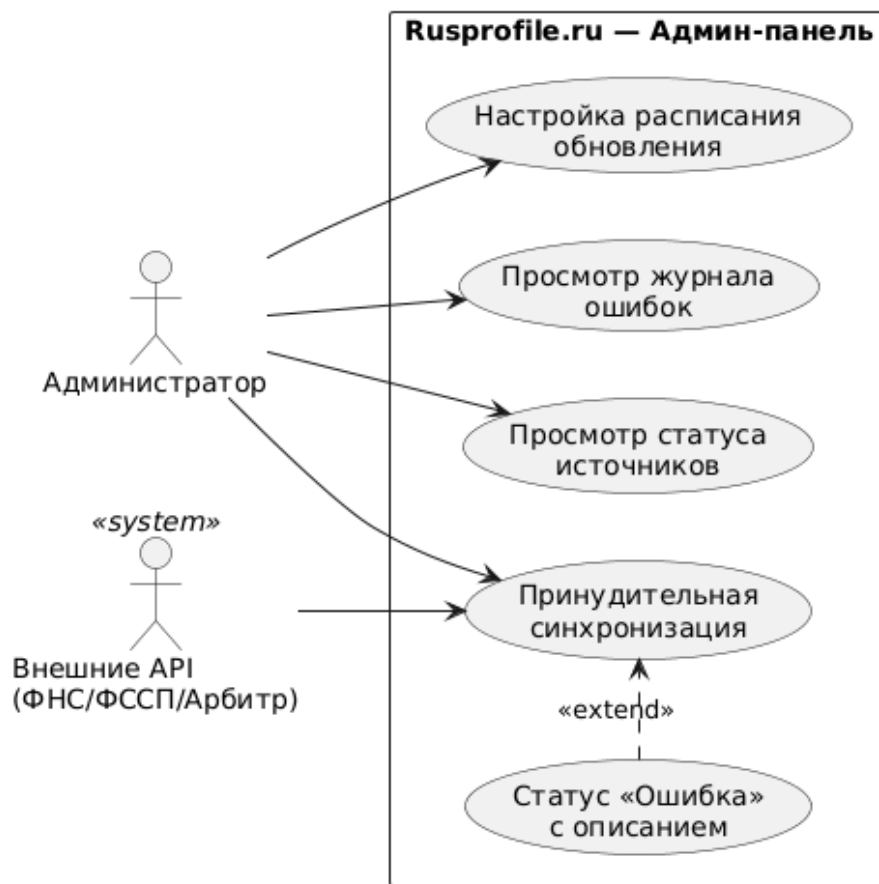


Рис. 22: Диаграмма прецедента 11: Управление источниками данных

Rusprofile.ru - Административная панель [admin@rp.ru v]			
[Дашборд] [Пользователи] [Тарифы] [Источники] [Логи]			
ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ			
Источник	Последн. синхронизация	Статус	Действие
ФНС ЕГРЮЛ	16.03.2026 03:00	ОК	[Синх.]
ФНС ЕГРИП	16.03.2026 03:12	ОК	[Синх.]
ФССП	16.03.2026 03:25	ОК	[Синх.]
Мой арбитр	15.03.2026 03:00	ОШИБКА	[Синх.]
Расписание: [Ежедневно в 03:00 МСК] [Сохранить]			
Журнал ошибок:			
[16.03.2026 03:00] Мой арбитр - connection timeout (30s)			
[15.03.2026 03:01] Мой арбитр - HTTP 503 Service Unavailable			
[14.03.2026 03:00] Мой арбитр - connection timeout (30s)			

Рис. 23: Пример интерфейса прецедента 11: панель управления источниками данных — статусы синхронизации и журнал ошибок

Прецедент: Модерация жалоб на данные	
ID: 12	
Краткое описание: Пользователь подаёт жалобу на некорректные данные в карточке контрагента; администратор рассматривает жалобу и принимает решение.	
Главный актёр: Зарегистрированный пользователь, Администратор	
Предусловия: Для пользователя: открыта карточка контрагента, пользователь авторизован. Для администратора: есть необработанные жалобы в очереди.	
Основной поток:	
1. Пользователь нажимает кнопку «Сообщить об ошибке» на карточке контрагента. 2. Система отображает форму жалобы: выбор поля с ошибкой, описание проблемы, (опционально) ссылка на источник. 3. Пользователь заполняет форму и отправляет жалобу. 4. Система регистрирует жалобу и уведомляет пользователя о принятии. 5. Администратор открывает очередь жалоб в административной панели. 6. Администратор изучает жалобу, при необходимости сверяет данные с официальными источниками. 7. Администратор принимает решение: принять жалобу (вносит корректировку вручную) или отклонить (с указанием причины). 8. Система отправляет пользователю email-уведомление о результате рассмотрения.	
Альтернативный поток: A1 (Дублирующая жалоба): В пункте 3 основного потока — при отправке формы система обнаруживает, что на это же поле уже существует открытая (необработанная) жалоба. Пользователь уведомляется об этом и получает предложение отследить статус существующей жалобы.	
Постусловия: Жалоба обработана. При принятии — данные в карточке скорректированы, пользователь уведомлён. При отклонении — пользователь уведомлён с указанием причины.	
Точки расширения: Отсутствуют.	

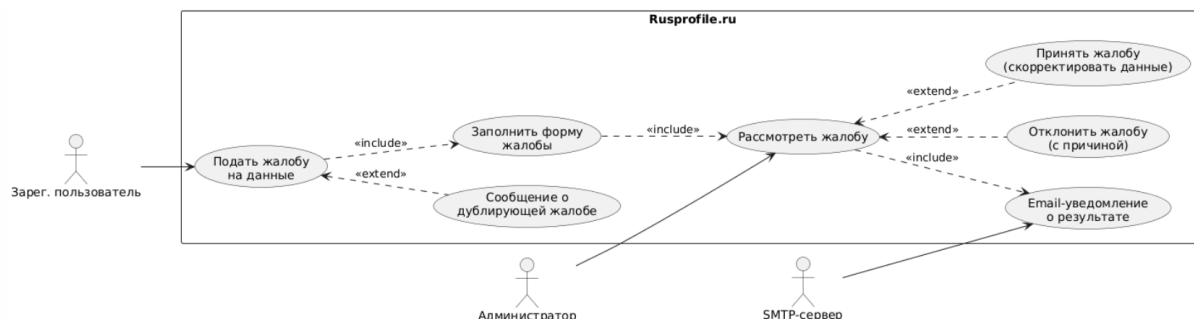


Рис. 24: Диаграмма прецедента 12: Модерация жалоб на данные

Демонстрация сервиса

Оформление документов

Отключение подписки

Техническая проблема

Изменение данных

Другое

Добавить

Добавить контактные данные (номер телефона, электронную почту и сайт организации) можно с помощью сервиса [Rusprofile Business](#).

Удалить

1. Подключите сервис [Rusprofile Business](#) для подтверждения принадлежности к компании.

2. Уточните в сообщении контактные данные, которые вы хотите удалить.

Имя

Артём Евграфов

Email

example@mail.ru

Телефон

+7 (123) 456-78-90

Сообщение

Подробно опишите ваш вопрос

Прикрепить файл 5 Мб максимум

Организация

Искать по ИНН, ОГРН, названию

Рис. 25: Пример интерфейса прецедента 12: форма подачи обращения об ошибке в данных

Rusprofile.ru - Административная панель				[admin@rp.ru v]	
[Дашборд] [Пользователи] [Тарифы] [Жалобы (3)] [Логи]					
ОЧЕРЕДЬ ЖАЛОБ			Фильтр: [Новые v] [Применить]		
#	Организация	Поле	Дата	Статус	
1	ООО "Альфа"	Юр. адрес	15.03.2026	Новая	
2	ИП Смирнов А.В.	Руководитель	15.03.2026	Новая	
3	ЗАО "Бета Групп"	ОКВЭД	16.03.2026	Новая	
Жалоба #1 - ООО "Альфа"					
Поле: Юридический адрес					
Описание: Указан старый адрес, компания переехала в 2025 году					
Источник: https://egrul.nalog.ru/...					
Текущее значение: г. Москва, ул. Ленина, д. 5					
Исправить на: [г. Москва, ул. Садовая, д. 12]					
[Принять и сохранить] [Отклонить: _____]					

Рис. 26: Пример интерфейса прецедента 12 (сторона администратора): очередь жалоб и форма рассмотрения обращения

Прецедент: Аналитическая панель	
ID: 13	
Краткое описание: Администратор просматривает дашборд с ключевыми метриками работы сервиса.	
Главный актёр: Администратор	
Предусловия: Администратор авторизован в административной панели. Метрики агрегированы за выбранный период.	
Основной поток:	
1. Администратор открывает раздел «Аналитика». 2. Система отображает дашборд с метриками за период по умолчанию (последние 30 дней): DAU/MAU, топ запрашиваемых организаций, распределение пользователей по тарифам, ручка, количество ошибок синхронизации. 3. Администратор выбирает произвольный временной диапазон с помощью фильтра дат. 4. Система пересчитывает и отображает метрики за выбранный период в виде таблиц и графиков. 5. Администратор может экспортировать отчёт в CSV или PDF.	
Альтернативный поток: A1 (Данные за период отсутствуют): В пункте 4 основного потока — после выбора нестандартного периода агрегация не возвращает данных. Система отображает пустые графики с сообщением «Нет данных за выбранный период».	
A2 (Ошибка агрегации метрик): В пункте 2 основного потока — при загрузке дашборда сервис агрегации недоступен. Система отображает предупреждение о недоступности части метрик и показывает последние успешно загруженные данные с указанием их времени.	
Постусловия: Администратор просмотрел актуальные метрики. При необходимости — отчёт экспортирован.	
Точки расширения: Отсутствуют.	

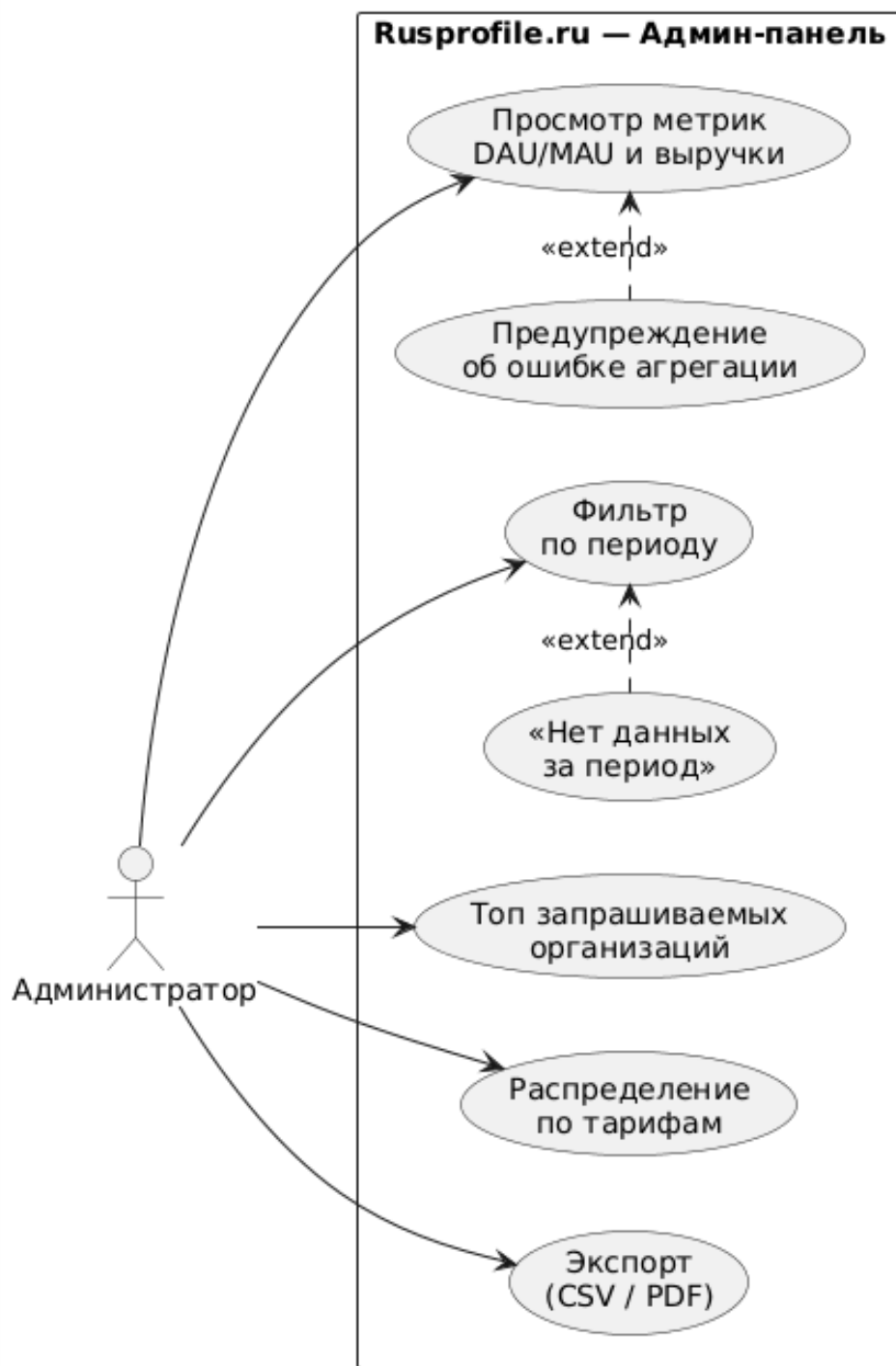


Рис. 27: Диаграмма прецедента 13: Аналитическая панель

```

+-----+
| Rusprofile.ru - Административная панель [admin@rp.ru v] |
+-----+
| [Дашборд] | [Пользователи] | [Тарифы] | [Источники] | [Логи] |
+-----+
| АНАЛИТИКА Период: [15.02.2026] - [16.03.2026] [Применить] |
| [Экспорт CSV] [Экспорт PDF] |
+-----+
| DAU: 14 320 | MAU: 97 450 | Выручка: 512 400 руб. |
| Новых УЗ: 830 | Ошибок синх: 3 | Жалоб на данные: 12 |
+-----+
| Активность пользователей (DAU): |
| 500 | * |
| 400 | * * * * * |
| 300 | * * * * * |
| 200 | * * * * * |
| 0 +-----> дни |
+-----+
| Распределение по тарифам: Топ запросов: |
| Базовый [=====] 72% 1. 000 "Газпром" 4 821 зап. |
| Профессион. [=====] 24% 2. 000 "Лукойл" 3 104 зап. |
| Корпоратив. [=] 4% 3. ПАО "Сбербанк" 2 897 зап. |
+-----+

```

Рис. 28: Пример интерфейса прецедента 13: аналитическая панель — ключевые метрики, график активности и распределение по тарифам

8. Выводы по работе

В ходе лабораторной работы была проведена детальная аналитика требований к веб-сервису **Rusprofile.ru** — сервису бесплатной проверки контрагентов. Составлена спецификация требований в формате RUP (SRS). Выделено 13 функциональных требований, 3 требования к удобству использования, 2 к надёжности, 2 к производительности и 2 к ограничениям разработки. Каждое требование снабжено атрибутами: идентификатором, описанием, приоритетом, источником, статусом, трудоёмкостью и стабильностью. Проведён анализ рисков с использованием цифровой шкалы вероятности и масштаба потерь. Составлены UML Use Case диаграммы, описывающие реализующие их прецеденты использования.